

FHO – Fundação Hermínio Ometto
Projeto Interdisciplinar IV

DIAGRAMA DE REDE (PDM) E CÁLCULO DO CAMINHO CRÍTICO

Projeto MedConnect

Nome do Grupo: MedConnect

RA	Integrante
117199	Ana Carolina dos Santos Simões
116479	Andressa Fernanda Fernandes
116538	Beatriz Barros Rodrigues Pereira
116418	Felipe Leme do Prado
117264	Layne Maria da Silva
117246	Maria Gabriela Bonatto

Araras/SP – Setembro de 2026

1. Objetivo do Projeto (com base no TAP)

O projeto tem como objetivo disponibilizar, em até 6 meses após o início do projeto, a plataforma B2B MedConnect funcional que permita a empresas do setor de saúde cadastrar, anunciar e negociar materiais e medicamentos hospitalares, reduzindo o desperdício de itens por vencimento ou excesso de lote.

Nesta segunda etapa (2º semestre de 2026), o projeto evoluiu incorporando negociação de quantidades parciais, histórico de negociações, controle de validade dos produtos, comparação de preços de referência e soluções de Inteligência Artificial (matching inteligente entre oferta e demanda e validação de dados importados por planilha), mantendo o alinhamento ao ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Critérios de sucesso definidos no TAP:

- Plataforma em produção com cadastro de materiais e medicamentos, login/autenticação de empresas, publicação de anúncios, busca e negociação de produtos;
- 100% dos requisitos funcionais e não funcionais priorizados implementados e validados com o cliente.

2. Entregas do Projeto (com base na EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do MedConnect organiza o trabalho em sete pacotes de entrega (nível 1.1 a 1.7), correspondentes às fases de planejamento, documentação de requisitos e entregas incrementais da solução, conforme o Dicionário de EAP do projeto:

EAP	Entrega (Pacote de Trabalho)	Descrição do Produto
1.1	Planejamento do Projeto	Visão e proposta do projeto, estudo de caso/cliente, backlog, quadro Kanban e TAP.
1.2	Documentação de Requisitos	Revisão dos requisitos inovadores (IA) e revisão das User Stories do backlog.
1.3	Entrega da Solução – Fase 1	Documentos entregáveis da Fase 1 e Modelo de Classes Preliminar.
1.4	Entrega da Solução – Fase 2	Documentos entregáveis, Diagrama de Classes Refinado e Padrão de Projeto Criacional.
1.5	Entrega da Solução – Fase 3	Documentos entregáveis, Diagrama de Classes Refinado/Sequência e Padrão de Projeto Estrutural.
1.6	Entrega da Solução Final	Documentos entregáveis, Diagrama de Estados/Implantação, Prototipação de Código com Padrão Comportamental, Testes das funcionalidades.
1.7	Apresentação da Solução Final	Elaboração da documentação final e apresentação institucional do projeto.

3. Diagrama de Rede – Método PDM (Precedence Diagramming Method)

O diagrama de rede foi construído considerando TODAS e SOMENTE as datas oficiais de marco definidas no TAP: 24/08/2026 (Tema do Trabalho Interdisciplinar e Requisitos), 31/08/2026 (Planejamento do Projeto – Github), 14/09/2026 (Entrega 1ª Fase), 05/10/2026 (Entrega 2ª Fase),

26/10/2026 (Entrega 3ª Fase) e 30/11/2026 (Entrega Final do PI e Resumo Expandido PI-IV, que compartilham a mesma data).

Como não existe, no TAP, um marco oficial isolado para o encerramento da Documentação de Requisitos (1.2) nem para o encerramento da Entrega da Solução Final (1.6) — apenas datas internas estimadas no Dicionário de EAP —, essas duas atividades foram consolidadas com a atividade seguinte dentro do intervalo delimitado por marcos reais: (1.2 + 1.3) entre 31/08 e 14/09, e (1.6 + 1.7) entre 26/10 e 30/11. Dessa forma, a rede resultante tem 5 fases, todas com datas de início e fim rastreáveis a um marco oficial do TAP, sem nenhuma data inventada ou estimada.

Legenda do nó (PDM) — durações em dias úteis (du):

ES = Início mais cedo | Duração | EF = Término mais cedo

ID(s) da EAP - Nome da(s) atividade(s)

LS = Início mais tarde | Folga | LF = Término mais tarde

Caminho crítico (folga = 0): todas as fases pertencem ao caminho crítico — destacado em vermelho.

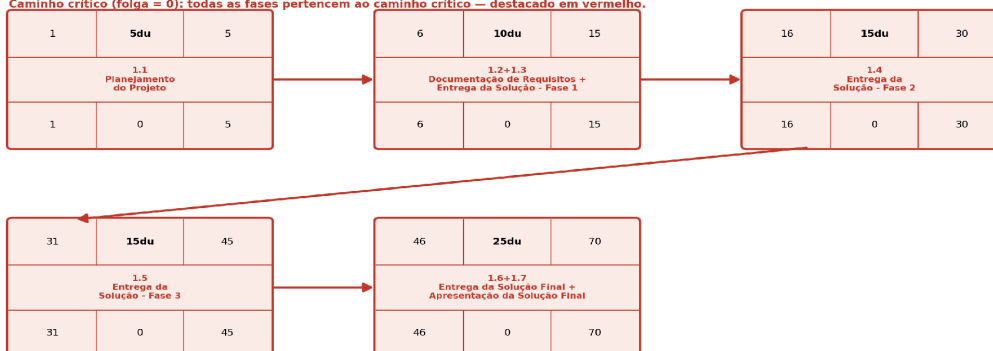


Tabela de atividades, predecessoras, período e esforço (em dias úteis):

ID (EAP)	Atividade / Fase	Predecessora	Período	Dias úteis	ES / EF	Folga
1.1	Planejamento do Projeto	Marco: Tema do Trabalho Interdisciplinar e Requisitos (24/08/2026)	25/08/2026 a 31/08/2026	5 du	1 / 5	0
1.2 + 1.3	Documentação de Requisitos + Entrega da Solução – Fase 1	1.1	01/09/2026 a 14/09/2026	10 du	6 / 15	0
1.4	Entrega da Solução – Fase 2	1.2 + 1.3	15/09/2026 a 05/10/2026	15 du	16 / 30	0
1.5	Entrega da Solução – Fase 3	1.4	06/10/2026 a 26/10/2026	15 du	31 / 45	0
1.6 + 1.7	Entrega da Solução Final + Apresentação da Solução Final	1.5	27/10/2026 a 30/11/2026	25 du	46 / 70	0

Metodologia de contagem: a duração em dias úteis de cada fase foi calculada contando apenas os dias de segunda a sexta-feira dentro do período de trabalho, sem contar duas vezes a data de fronteira entre uma fase e a seguinte (a data de término de uma fase não é recontada como dia de trabalho da fase seguinte — a fase seguinte inicia no dia seguinte). O Início e o Término mais cedo (ES/EF) são numerados em dias úteis acumulados de projeto, a partir do dia útil 1 = 25/08/2026.

4. Cálculo do Caminho Crítico

A rede do MedConnect, delimitada pelas datas oficiais de marco do TAP, apresenta uma estrutura totalmente sequencial: cada fase depende exclusivamente da conclusão da fase anterior, não

havendo atividades executadas em paralelo. Consequentemente, existe um único caminho possível na rede, formado pelas cinco fases identificadas na seção 3:

1.1 → 1.2+1.3 → 1.4 → 1.5 → 1.6+1.7

Duração de cada fase (esforço em dias úteis) e soma acumulada:

Fase	Duração	Cálculo acumulado
1.1 – Planejamento do Projeto	5 dias úteis	5
1.2 + 1.3 – Documentação de Requisitos + Fase 1	10 dias úteis	5 + 10 = 15
1.4 – Entrega da Solução – Fase 2	15 dias úteis	15 + 15 = 30
1.5 – Entrega da Solução – Fase 3	15 dias úteis	30 + 15 = 45
1.6 + 1.7 – Solução Final + Apresentação	25 dias úteis	45 + 25 = 70
TOTAL (Caminho Crítico)	70 dias úteis	—

4.1 Conclusão

Como a rede do projeto é composta por um único caminho (não há atividades paralelas nem convergências), esse caminho é, por definição, o caminho crítico do projeto: qualquer atraso em qualquer uma das cinco fases atrasará a data final do projeto na mesma proporção. Por esse motivo, a folga (float) de todas as fases é igual a zero, conforme demonstrado na tabela do diagrama de rede (seção 3).

A duração total do caminho crítico é de 70 dias úteis, contados exclusivamente de segunda a sexta-feira entre 25/08/2026 e 30/11/2026, com base única e exclusivamente nas datas oficiais de marco do TAP (24/08, 31/08, 14/09, 05/10, 26/10 e 30/11/2026). Em dias corridos, esse mesmo intervalo equivale a 98 dias — os dois números descrevem o mesmo período de calendário, apenas com unidades de contagem diferentes.

Nota metodológica: como o TAP não define um marco isolado para o encerramento da Documentação de Requisitos (1.2) nem da Entrega da Solução Final (1.6), essas atividades foram agrupadas com a fase seguinte dentro do intervalo real entre marcos, evitando qualquer data estimada ou inventada. Caso o grupo venha a formalizar marcos intermediários próprios para 1.2 e 1.6 (por exemplo, em ata de reunião ou no quadro Kanban), a rede pode ser refeita com 7 nós, redistribuindo os mesmos dias úteis totais entre as duas atividades hoje agrupadas.

Recomendação de gestão: por não haver folga em nenhuma fase, qualquer atraso no cronograma acadêmico (ex.: nas fases de requisitos de IA, no módulo de negociação ou na disponibilidade do cliente para validações, riscos já identificados no TAP) deve ser tratado com prioridade máxima pela equipe, pois impacta diretamente a data de conclusão do projeto.